

SBD:

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, C hoặc C++ để giải các bài toán sau:

Câu	Tên câu	Tên tệp	Tệp dữ liệu vào	Tệp dữ liệu ra	Số điểm
Câu 1	Số amstrong	AMS.*	AMS.INP	AMS.OUT	3.0
Câu 2	Dãy số	DAYSO.*	DAYSO.INP	DAYSO.OUT	3.5
Câu 3	Đoạn rời	DOANROI.*	DOANROI.INP	DOANROI.OUT	3.5

Chương trình thực hiện không quá 1 giây đối với tất cả các bộ test.

Câu 1. SỐ AMSTRONG (3.0 điểm): Số Amstrong là số mà tổng các lập phương các chữ số của nó bằng chính nó. Ví dụ 153 là số Amstrong vì $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$. Cho số nguyên dương N .

Yêu cầu: Kiểm tra số N có phải là số Amstrong.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản AMS.INP gồm một dòng chứa số nguyên dương N . ($N < 2 \times 10^9$)

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản AMS.OUT gồm 1 dòng, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số 1 nếu N là số Amstrong ngược lại ghi số 0.

Ví dụ:

AMS.INP	AMS.OUT	AMS.INP	AMS.OUT
153	1	150	0

Câu 2. DÃY SỐ (3.5 điểm): Trong quá trình thực hiện giải một bài toán thống kê, bạn Hùng đã sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra một dãy gồm N số nguyên dương ngẫu nhiên. Để thuận lợi trong quá trình giải bài toán, Hùng cần viết lại dãy các số theo thứ tự không giảm.

Yêu cầu: Em là một học sinh đã học về lập trình, hãy giúp bạn Hùng thực hiện yêu cầu trên.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản DAYSO.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Ghi số nguyên dương N . ($N < 5 \times 10^6$)

- Dòng 2: Ghi N số nguyên dương a_i , các số cách nhau một ký tự trắng ($1 \leq i \leq N$, $0 \leq a_i \leq 32000$).

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản DAYSO.OUT gồm 1 dòng, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi các số của dãy theo thứ tự không giảm, các số cách nhau một ký tự trắng.

Ví dụ:

DAYSO.INP	DAYSO.OUT
5 9 4 15 9 7	4 7 9 9 15

Câu 3. ĐOẠN RỜI (3.5 điểm): Trên trục số, cho N đoạn thẳng với các điểm đầu a_i và điểm cuối b_i là những số nguyên. Hai đoạn thẳng $[a, b]$ và $[c, d]$ được coi là không giao nhau nếu xếp chúng trên cùng một trục số, chúng không có điểm chung. Điều kiện này đòi hỏi $b < c$ hoặc $d < a$.

Yêu cầu: Đếm số lượng tối đa K đoạn thẳng không giao nhau trong N đoạn đã cho.

Dữ liệu vào: Cho trong tệp văn bản DOANROI.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số tự nhiên N. ($1 < N \leq 1000$)
- Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo: Mỗi dòng chứa hai số nguyên a_i, b_i cách nhau một ký tự trắng, biểu thị điểm đầu và điểm cuối của đoạn thứ i. ($-20000 \leq a_i < b_i \leq 20000$)

Dữ liệu ra: Ghi ra tệp văn bản DOANROI.OUT gồm 1 dòng, có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Ghi số tự nhiên K.

Ví dụ:

DOANROI.INP	DOANROI.OUT
5	3
2 3	
4 5	
1 9	
2 5	
6 8	

----- Hết -----